

OSN COMPUTER PREP MATH

บทที่ 5

ค่าสัมบูรณ์

Absolute Value

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอน.
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Concept

Exercises

POSN Computer

เฉลยละเอียด

ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value)

บทนี้อธิบายค่าสัมบูรณ์ในฐานะระยะห่างบนเส้นจำนวน พร้อมสมการ อสมการ การนับจำนวนเต็ม และการใช้ absolute difference ในโปรแกรม

1. เป้าหมายและคำศัพท์สำคัญ

เป้าหมายการเรียนรู้

- เข้าใจค่าสัมบูรณ์ในฐานะระยะห่างจาก 0
- คำนวณนิพจน์ที่มีเครื่องหมาย $| |$ ได้ถูกต้อง
- แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์พื้นฐานได้
- เชื่อมโยง $\text{abs}(a-b)$ กับ absolute difference ในโปรแกรม

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

ไทย	อังกฤษ
ค่าสัมบูรณ์	Absolute value
เส้นจำนวน	Number line
ระยะห่าง	Distance
สมการค่าสัมบูรณ์	Absolute value equation
อสมการค่าสัมบูรณ์	Absolute value inequality
ความต่างแบบไม่ติดลบ	Absolute difference

2. สูตรและกฎที่ต้องจำ

นิยามค่าสัมบูรณ์

$|a| = a$ เมื่อ $a \geq 0$ และ $|a| = -a$
เมื่อ $a < 0$

มองเป็นระยะห่างจาก 0 บนเส้นจำนวน

ผลลัพธ์ไม่ติดลบ

$|a| \geq 0$ เสมอ

ดังนั้น $|x| =$ จำนวนลบ จะไม่มีคำตอบ

สมมาตรของเครื่องหมาย

$|-a| = |a|$

จำนวนที่อยู่ซ้าย/ขวาของ 0 เท่ากัน มีค่าสัมบูรณ์เท่ากัน

รากที่สองกับค่าสัมบูรณ์

$\sqrt{a^2} = |a|$

สำคัญมากในบทกรณฑ์และสมการ

ผลคูณและผลหาร

$|ab| = |a||b|$ และ $|a/b| = |a|/|b|$ เมื่อ
 $b \neq 0$

ใช้แยกค่าสัมบูรณ์ของพจน์คูณและหาร

ระยะห่างของสองจำนวน

ระยะห่างระหว่าง a และ b คือ $|a-b|$

ใช้กับเส้นจำนวน โปรแกรม และโจทย์เปรียบเทียบ

สมการพื้นฐาน

$|x-a| = r$ ให้ $x = a-r$ หรือ $x = a+r$
เมื่อ $r \geq 0$

แปลว่า x อยู่ห่างจาก a เท่ากับ r

อสมการพื้นฐาน

$|x-a| \leq r$ ให้ $a-r \leq x \leq a+r$
เมื่อ $r \geq 0$

แปลว่า x อยู่ในช่วงใกล้ a ไม่เกิน r

3. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

ตัวอย่างที่ 1: คำนวณค่าสัมบูรณ์ซ้อน

โจทย์: คำนวณ $|4 - |2 - 9||$

(ทำด้านในก่อน: $|2 - 9| = |-7| = 7$

(แทนกลับได้ $|4 - 7|$

($|4 - 7| = |-3| = 3$

คำตอบ: 3

ตัวอย่างที่ 2: สมการค่าสัมบูรณ์

โจทย์: แก้สมการ $|x - 5| = 3$

(แปลว่า x อยู่ห่างจาก 5 เป็นระยะ 3

(กรณีขวา: $x = 5 + 3 = 8$

(กรณีซ้าย: $x = 5 - 3 = 2$

คำตอบ: $x = 2$ หรือ 8

ตัวอย่างที่ 3: อสมการค่าสัมบูรณ์

โจทย์: แก้อสมการ $|x + 2| \leq 4$

เขียนเป็น $|x - (-2)| \leq 4$

แปลว่า x อยู่ห่างจาก -2 ไม่เกิน 4

$-6 \leq x \leq 2$

คำตอบ: $-6 \leq x \leq 2$

ตัวอย่างที่ 4: คิดแบบโปรแกรมเมอร์

โจทย์: นับจำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $\text{abs}(x-10) \leq 2$

เงื่อนไขคือ $10-2 \leq x \leq 10+2$

ดังนั้น $8 \leq x \leq 12$

จำนวนเต็มคือ $8, 9, 10, 11, 12$

คำตอบ: 5 ค่า

4. จุดหลอกข้อสอบที่ต้องระวัง

$|x| = 5$ ไม่ได้มีคำตอบเดียว

คำตอบคือ $x = 5$ หรือ $x = -5$ เพราะสองจุดห่างจาก 0 เท่ากัน

$-|a|$ อาจติดลบได้

เช่น $-|-6| = -6$ เพราะลบอยู่ข้างนอก
เครื่องหมายค่าสัมบูรณ์

$$|a-b| = |b-a|$$

ระยะห่างไม่สนทิศทาง จึงสลับลำดับได้

$$|x| = \text{จำนวนลบ ไม่มีคำตอบ}$$

เพราะค่าสัมบูรณ์ไม่มีทางน้อยกว่า 0

อสมการ $<$ กับ $>$ คนละทิศทางของช่วง

$$|x-a| < r \text{ เป็นช่วงกลาง แต่ } |x-a| > r$$

เป็นช่วงนอกสองด้าน

อย่าตัดเครื่องหมาย $||$ ทั้งโดยไม่แยก
กรณี

นิพจน์ข้างในอาจบวกหรือลบ ต้องดู
เงื่อนไข

5. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

ฟังก์ชัน `abs()` ใช้หาค่าสัมบูรณ์ เช่น `abs(-7)=7` และ `abs(a-b)` ใช้วัดความต่างแบบไม่ติดลบ
ระหว่างสองจำนวน

คณิตศาสตร์	การใช้งานเชิงคอมพิวเตอร์
$ a-b $	absolute difference
$ x-\text{target} \leq r$	ตรวจสอบว่าค่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
$ x-y == 0$	ตรวจสอบว่าสองค่าเท่ากัน

6. แบบฝึกหัด

ระดับง่าย: ความหมายและการคำนวณค่าสัมบูรณ์

1. **E1** คำนวณ $|7|$
.....
2. **E2** คำนวณ $|-9|$
.....
3. **E3** คำนวณ $|0|$
.....
4. **E4** คำนวณ $-|-6|$
.....
5. **E5** คำนวณ $|3 - 8|$
.....
6. **E6** คำนวณ $|8 - 3|$
.....
7. **E7** คำนวณ $|-4| + |6|$
.....
8. **E8** คำนวณ $|-12| - |-5|$
.....
9. **E9** ระยะห่างระหว่าง -2 และ 5 บนเส้นจำนวนคือเท่าใด
.....
10. **E10** ค่าของ $\sqrt{(-13)^2}$ คือเท่าใด
.....

ระดับปานกลาง: สมการค่าสัมบูรณ์และระยะบนเส้นจำนวน

1. **M1** แก้สมการ $|x| = 8$ โดยตอบเป็นจำนวนจริงทั้งหมด
.....
2. **M2** แก้สมการ $|x| = 0$
.....

3. **M3** สมการ $|x| = -3$ มีคำตอบกี่คำตอบ
-
4. **M4** แก้สมการ $|x - 4| = 6$
-
5. **M5** แก้สมการ $|2x - 1| = 7$
-
6. **M6** แก้สมการ $|3x + 2| = 11$
-
7. **M7** หาค่า x ที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดซึ่งทำให้ $|x - 2| \leq 3$
-
8. **M8** มีจำนวนเต็ม x กี่จำนวนที่ทำให้ $|x - 2| \leq 3$
-
9. **M9** แก้สมการ $|x| < 5$ โดยตอบเป็นช่วง
-
10. **M10** แก้สมการ $|x - 1| \geq 4$ โดยตอบเป็นช่วง
-

ระดับยาก: เชื้อไขซ่อน การนับจำนวนเต็ม และพีชคณิต

1. **H1** หาค่า $|x - 3| + |x + 2|$ เมื่อ $x = 1$
-
2. **H2** หาค่า x ที่ทำให้ $|x - 3| + |x + 2|$ มีค่าน้อยที่สุด และค่าต่ำสุดคือเท่าใด ตอบรูป x ช่วง;ค่า
-
3. **H3** แก้สมการ $|x - 1| = |2x + 3|$
-
4. **H4** มีจำนวนเต็ม x กี่จำนวนที่ทำให้ $|2x - 5| < 11$
-
5. **H5** แก้สมการ $|x + 1| + |x - 4| = 5$
-
6. **H6** แก้สมการ $|x + 1| + |x - 4| = 7$
-

7. **H7** หาจำนวนเต็ม x ทั้งหมดที่ทำให้ $|x + 3| < |x - 5|$

8. **H8** หาค่ามากที่สุดของ $|x - 2|$ เมื่อ x เป็นจำนวนเต็มและ $-3 \leq x \leq 7$

แนว สอน. คอม: absolute difference, condition และการนับ

1. **P1** ในโปรแกรม $\text{abs}(a-b)$ ใช้วัดอะไรระหว่าง a และ b

2. **P2** ถ้า $a = -7$ และ $b = 4$ ค่า $\text{abs}(a-b)$ เท่ากับเท่าใด

3. **P3** มีจำนวนเต็ม x ตั้งแต่ 1 ถึง 20 ที่จำนวนที่ทำให้ $\text{abs}(x-10) \leq 3$

4. **P4** เชื้อไข $\text{abs}(x-y) == 0$ หมายความว่าอย่างไร

5. **P5** ถ้า loop ตรวจ i ตั้งแต่ -5 ถึง 5 และนับเมื่อ $\text{abs}(i) \leq 2$ จะนับได้กี่ค่า

6. **P6** ถ้าใช้เชื้อไข $\text{abs}(\text{score}-\text{target}) \leq 5$ โดย $\text{target} = 80$ คะแนน score ต่ำสุด และสูงสุดที่ผ่านคือเท่าใด ตอบ ต่ำสุด, สูงสุด

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังข้อหลอก

1. **T1** คำนวณ $|2 - |5 - 9||$

2. **T2** ถ้า $|x - 6| = 2$ แล้วผลบวกของคำตอบทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

3. **T3** มีจำนวนเต็ม x ที่จำนวนที่ทำให้ $|x + 4| \leq 6$

4. **T4** แก้สมการ $|3x - 2| = |x + 6|$

5. **T5** ค่าต่ำสุดของ $|x - 1| + |x - 9|$ เมื่อ x เป็นจำนวนจริง คือเท่าใด

6. **T6** ถ้า $|x| = 5$ และ $|y| = 2$ ค่ามากที่สุดของ $|x-y|$ คือเท่าใด

7. เฉลยละเอียด

ระดับง่าย: ความหมายและการคำนวณค่าสัมบูรณ์

E1. 7

$$|7| = 7$$

E2. 9

$$|-9| = 9$$

E3. 0

$$|0| = 0$$

E4. -6

$$|-6| = 6 \text{ ดังนั้น } -|-6| = -6$$

E5. 5

$$3 - 8 = -5 \text{ ดังนั้น } |3 - 8| = |-5| = 5$$

E6. 5

$$|8 - 3| = |5| = 5$$

E7. 10

$$|-4| + |6| = 4 + 6 = 10$$

E8. 7

$$|-12| - |-5| = 12 - 5 = 7$$

E9. 7

$$\text{ระยะห่าง} = |5 - (-2)| = |7| = 7$$

E10. 13

$$\sqrt{(-13)^2} = |-13| = 13$$

ระดับปานกลาง: สมการค่าสัมบูรณ์และระบบเส้นจำนวน

M1. ± 8

คำตอบคือ $x = 8$ หรือ $x = -8$

M2. 0

คำตอบคือ $x = 0$

M3. 0

$|x| \geq 0$ เสมอ จึงไม่มีคำตอบ

M4. -2,10

$x - 4 = 6$ หรือ $x - 4 = -6$ จึงได้ $x = 10$ หรือ $x = -2$

M5. -3,4

$2x - 1 = 7$ ได้ $x = 4$ และ $2x - 1 = -7$ ได้ $x = -3$

M6. $-13/3, 3$

$3x+2=11$ ได้ $x=3$ และ $3x+2=-11$ ได้ $x=-13/3$

M7. -1,0,1,2,3,4,5

$-3 \leq x-2 \leq 3$ จึง $-1 \leq x \leq 5$ จำนวนเต็มคือ -1,0,1,2,3,4,5

M8. 7

จำนวนเต็มตั้งแต่ -1 ถึง 5 มี $5 - (-1) + 1 = 7$ จำนวน

M9. $-5 < x < 5$

$|x| < 5$ เท่ากับ $-5 < x < 5$

M10. $x \leq -3$ หรือ $x \geq 5$

$x-1 \leq -4$ หรือ $x-1 \geq 4$ จึง $x \leq -3$ หรือ $x \geq 5$

ระดับยาก: เชื้อไขซ่อน การนับจำนวนเต็ม และพีชคณิต**H1. 5**

$$|1-3| + |1+2| = |-2| + |3| = 2 + 3 = 5$$

H2. $-2 \leq x \leq 3; 5$

สำหรับ x อยู่ในช่วง $[-2, 3]$ ผลรวมระยะไปยังปลายทั้งสองเท่ากับ $3 - (-2) = 5$ ซึ่งเป็นค่าต่ำสุด

H3. -4,-2/3

กรณี 1: $x-1=2x+3$ ได้ $x=-4$. กรณี 2: $x-1=-(2x+3)$ ได้ $3x=-2$ จึง $x=-2/3$

H4. 10

$-11 < 2x - 5 < 11$ จึง $-6 < 2x < 16$ หรือ $-3 < x < 8$ จำนวนเต็มคือ -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7 มี 10 จำนวน

H5. $-1 \leq x \leq 4$

ระยะระหว่าง -1 และ 4 คือ 5 ถ้า x อยู่ระหว่าง -1 ถึง 4 ผลรวมระยะเท่ากับ 5 พอดี คำตอบคือ $-1 \leq x \leq 4$

H6. -2,5

ถ้า $x < -1$ จะได้ $-(x+1) + (4-x) = 7$ จึง $-2x+3=7$ ได้ $x=-2$. ถ้า $x > 4$ จะได้ $x+1+x-4=7$ จึง $2x-3=7$ ได้ $x=5$

H7. $x < 1$

เปรียบเทียบระยะถึง -3 และ 5 จุดกึ่งกลางคือ 1 ดังนั้น $|x+3| < |x-5|$ เมื่อ $x < 1$

H8. 5

ตรวจสอบปลายช่วง: $|-3-2|=5$ และ $|7-2|=5$ ดังนั้นค่าสูงสุดคือ 5

แนว สอน. คอม: absolute difference, condition และการนับ**P1. ระยะห่าง**

$\text{abs}(a-b)$ คือระยะห่างหรือความต่างแบบไม่สนทิศทางระหว่าง a และ b

P2. 11

$a-b = -7-4 = -11$ ดังนั้น $\text{abs}(a-b)=11$

P3. 7

$7 \leq x \leq 13$ มีจำนวนเต็ม 7 จำนวน

P4. $x=y$

$\text{abs}(x-y)=0$ ก็ต่อเมื่อ $x-y=0$ ดังนั้น $x=y$

P5. 5

$i = -2,-1,0,1,2$ มี 5 ค่า

P6. 75,85

$80-5 \leq \text{score} \leq 80+5$ จึงผ่านตั้งแต่ 75 ถึง 85

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังข้อหลอก**T1. 2**

$$|5-9|=4 \text{ ดังนั้น } |2-4|=|-2|=2$$

T2. 12

$x=8$ หรือ $x=4$ ผลบวกคือ 12

T3. 13

$-6 \leq x+4 \leq 6$ จึง $-10 \leq x \leq 2$ มี 13 จำนวน

T4. -1,4

$$3x-2 = x+6 \text{ ได้ } x=4. \text{ และ } 3x-2 = -(x+6) \text{ ได้ } 4x=-4 \text{ จึง } x=-1$$

T5. 8

เมื่อ $1 \leq x \leq 9$ ผลรวมระยะเท่ากับ 8 ดังนั้นค่าต่ำสุดคือ 8

T6. 7

เลือก $x=5, y=-2$ หรือ $x=-5, y=2$ จะได้ $|x-y|=7$ ซึ่งมากที่สุด